



문제의식 & 목표

상상

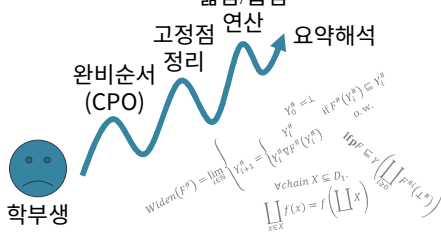
프로그램 의미 근사 (Abstract Interpretation) → 요약해석



학부생

- 직관적인 핵심 아이디어:
“필요한 정보만 안전하게 근사”

현실



학부생

- 기존 교육:
반복문 분석을 위한 **고난도 수학** 선행 필수

연구 목표

수학적으로 **간단**, 이론적으로 **완전**한 요약해석

접근성 확보:

- ✓ 학부 수준의 수학
- ✓ 직관적 소재
- ✗ 격자 이론 도입
- ✗ 실용성·자동화

필수 개념:

- ✓ 정보의 요약
- ✓ 갈루아 연결
- ✓ 과대요약
- ✓ 안전성 보장

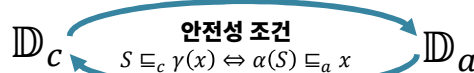
요약해석으로 재정립

의미 집합 (Semantic Domains)

- 직접 (Denotational) 의미집합: $\mathbb{D}_d = \mathbb{R}^N$
 - $f \sqsubseteq_d g \Leftrightarrow |g(n)| \leq |f(n)|$ 보다 빠르게 증가
- 구체적 (Concrete) 의미집합: $\mathbb{D}_c = \mathcal{P}(\mathbb{D}_d)$
 - 집합 포함관계: $\sqsubseteq_c = \subseteq$
- 요약 (Abstract) 의미집합 $\mathbb{D}_a = [0, \infty] \times \mathbb{R}$
 - (c, r) : 최고차항/증가속도 cn^r
 - $\perp$: 임의의 다항식보다 느림
 - $\top$: 임의의 다항식보다 빠름
 - 사전식 정렬: $(c_1, r_1) \sqsubseteq (c_2, r_2) \Leftrightarrow r_1 < r_2 \vee (r_1 = r_2 \wedge c_1 \leq c_2)$
(연산 중에는 음수 계수도 허용)

갈루아 연결 (Galois Connection)

요약함수 $\alpha(S)$: 모든 함수를 지배하는 최소 속도



구체화함수 $\gamma(x)$: x 보다 느린 모든 함수의 집합

과대요약 (Overapproximation)

$$\text{e.g.) } P = \underbrace{n^2}_{(1,2)} - \underbrace{(n+n^2)}_{(1,1)(1,2)} \\ \underbrace{\quad}_{(1,2)} \\ \llbracket P \rrbracket_a = (0,2) \\ \text{실제 최고차항: } -n \rightarrow (-1,1) \sqsubseteq_a (0,2)$$

- ✓ 항 소거에 따른 직관적인 **정보 손실**
- ✓ **정밀함**과 **연산비용** 사이의 균형
- ✓ 알고리즘 개선으로의 **교육학적 초대**

성질 보장 (Assertion Checking)

- 요약 의미 $\llbracket P \rrbracket_a$ 종류
 - 직접 의미 $\llbracket P \rrbracket_d(n)$ 의 점근적 성질
- 갈루아 연결 기반으로 안전성 증명
- e.g.) 만약 $\llbracket P \rrbracket_a = (c, r)$ 이면, $\llbracket P \rrbracket_d(n)$ 은 $|c|n^r$ 보다 빠르지 않음
 $\limsup_{n \rightarrow \infty} \llbracket P \rrbracket_d(n)/n^r \leq |c|$

(안전성 정리 전체와 증명은 초록에 포함)

적용: 단단계 요약

[프로그램]

↓ 실행 시간

[실행 시간 함수 $f: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{R}$]

↓ 최고차항

[최고차항 (c, r)]

↓ 계수 무시

[빅O 분석 $O(n^r)$]

↓ 정확한 차수 무시

[다항시간/지수적시간]

↓

[정보 없음 T]

- ✓ 시간복잡도 분석을 단계별로 **세분화**
- ✓ 각 단계에서 **버려지는 정보**가 명확
- ✓ **정밀함**과 **연산비용** 사이의 균형
- ✓ 단계마다 **서로 다른 용도**

교육학적 기대 효과

수업 중 활용 예시

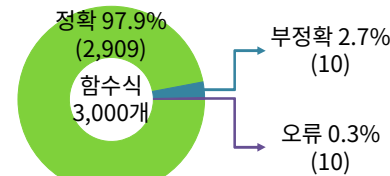
- 본 이론으로 핵심 학습
 - ✓ 정보 요약, 갈루아 연결, 안전성
- 한계 인식 → 동기 부여
 - 재귀함수는? → 고정점 이론
 - 자동화는? → 격자 이론
 ⇒ 고급 수학의 자연스러운 도입!

수학적 증명

- 모든 증명은 부록에 제공 (깃허브 저장소)
- Lean 4**로 증명 구현
 - ✓ 의미 집합과 순서 관계 정의
 - ✓ 순서 관계 성질 증명 (반사성, 추이성 등)
 - ✓ 요약함수, 구체화함수 정의 (계산불능)
 - ❖ 갈루아 연결 증명 (진행중)
 - ❖ 성질 보장 안전성 (진행중)
 ⇒ 이론의 **타당성** 설득, **증명보조기**로의 초대

교육 지원 소프트웨어

- 대화형 셀: 학생이 함수식을 입력, 결과 확인
- 인터프리터: 최고차항 분석 (전개, 요약의미)
- 퍼저: 무작위 함수식 생성, 안전성 검증



- 정확: 요약의미 = 실제 최고차항
- 과대요약: 요약의미 > 실제 최고차항
 - 최고차항 소거: $n^2 - (n + n^2)$
 - 부동소수점 정밀도: $n^2 + n^{2.000...1}$
- 오류: 요약의미 < 실제 최고차항
 - 부동소수점 정밀도: $n^2 - n^{2.000...1}$

- ✓ 부동소수점 영역 내에서 **요약의 안전성** 검증
- ✓ **과대요약**을 학생 스스로 체함

결론

- ✓ **학부 수준의 수학**: 부분순서관계, 미적분학
 - ✓ 구조적으로 **완전**한 이론:
 - 갈루아 연결** → 안전한 **성질 보장**
 - ✓ 차후 고급 수학 도입을 위한 **동기 부여**
 - ✓ 고정점 정리 없는 **의미 요약의 본질**
- ⇒ 요약 해석 이론의 **접근성 강화**

향후 계획

- Lean 증명 완성
- 교과서적 증명으로 재구성: 요약연산자 안전성 기반의 표준적 흐름
- 실제 교육적 성능 검증
- 언어 확장 (접근성을 해치지 않는 한도로)
 - 다양한 함수: $\log n, 2^{-n}, n!, \dots$
 - 재귀함수
 - 고정점 정리 도입
 - 재귀복잡도정리: 단순한 경우에 한해 $T(n) = aT(n/b) + O(n^c)$

최고차항 (Leading Term) 분석

최고차항 분석이란?

- 다항식에서 **차수가 가장 큰** 항만 남기기
- e.g.) $f(n) = \underbrace{(n+1)}_n \underbrace{(3n+1)}_{3n} - n^2 \approx 2n^2$

- 저차항 정보 무시, 점근적 성질 보존
 - 조립식 (compositional) 계산 과정
- ⇒ 함수의 **의미 요약**으로 재해석!

왜 빅O 말고 최고차항?

- ✓ **고등학교 직관**과 잘 부합 ($2n^2$ vs. $100n^2$)
- ✓ 계수 보존 ⇒ **정량적 분석** 가능
- ✓ 직관적인 **정보 손실**
 - 저차항 무시: $n^2 + n \rightarrow n^2$
 - 최고차항 소거: $n^2 - (n + n^2) \rightarrow ?$

함수를 위한 언어

$P ::= n^r$	단항식 ($r \in \mathbb{R}$)
$ 2^n$	지수함수
$ cP$	상수배 ($c \in \mathbb{R}$)
$ P \pm P$	덧셈, 뺄셈
$ P \cdot P$	곱셈
$ \max\{ P , P \}$	최댓값

- 뺄셈: 이후 **과대요약**을 일으킴
- 최댓값: **알고리즘 분석**에 흔히 쓰임 (e.g., 병렬 알고리즘의 시간복잡도)